

To do リスト (7/1製作)

- ☒ 基準TD×Femapケース固定
- ☒ 熱的設定の感度解析：
 - ☒ 基準ケースを一つ定める
 - ☐ 他のケースを作って解析する（ここはまずは2,3個作って→軽量モデルへ）
 - ☐ 内部発熱位置変更
 - ☒ 太陽指向の向き変更
 - ☒ MZからXY面のどれかにしたい
 - ☐ 軌道途中で内部発熱の箇所や太陽指向面が変わる
 - ☒ LCT・STTの取り付け位置を変える
 - ☒ 90°の位置関係の場合どうなるか、非常に気になる
- ☒ 拘束点の置く位置を変える
 - ☐ 拘束点の領域がSTTに近い場合のLOS誤差テーブル出す
 - ☐ 拘束点の領域がSTTに遠い場合のLOS誤差テーブル出す
 - ☐ （拘束点の領域のサイズを変える）
 - ☐ 3-2-1拘束点は小さい領域で置いた方が面垂直方向のひずみ出るのでよさそう
- ☒ PATシミュレータ実装
 - ☒ LOS誤差のタイムテーブルから、PATシミュレータへの接続を行う
 - ☒ 熱LOSバイアスを scan center 誤差に入れる
 - ☒ LOS誤差に熱ひずみ以外の要因のものを加える
 - ☒ TLE, GNSS系の軌道データから算出
 - ☒ PATシミュレーターで捕捉時間を見る（補正無しの場合を作る）
- ☒ 軽量モデルの構築
 - ☒ 候補絞る：static bias, physical model, Fourier, NN
 - ☒ 入力決める：軌道・日照/蝕・太陽方向・内部発熱モード・温度・STT/LCT位置
 - ☒ 出力決める：stt_relative_los_angle_x/y_urad
- ☐ 軽量モデル実装
 - ☒ まず static bias と Fourier と physical を実装する
 - ☒ 次に簡易物理モデルとして、代表温度差または発熱/太陽方向から θ_x , θ_y を近似する
 - ☒ Femap結果をtruthとして、train/validation/testの分け方を決める
 - ☒ モデル出力をPATシミュレータに接続する
 - ☐ **physicalモデル（SUNFACE）の入力として、内部発熱機器も追加する**
 - ☐ 発熱量(W)を入力とした場合
 - ☐ 温度（℃）を入力とした場合
- ☐ スキャン手法検討
 - ☐ スキャンの仕方、単純なスパイラルスキャンと予測LOS誤差の推定の不確かさに合わせて楕円形のスキャンにした場合、捕捉時間を比較する
- ☐ （adaptiveに予測するモデル 追加）
- ☐ PATシミュレータ評価

- ☐ 評価指標を決める: LOS予測誤差RMS/P95、PAT捕捉時間、必要scan area
- ☐ 以下モデル比較
 - ☐ no correction
 - ☐ static bias
 - ☐ Fourier feedforward
 - ☐ physical lightweight model
 - ☐ (feedforward + adaptive)
- ☐ PATシミュレータの説明
 - ☐ thermal LOS bias -> scan center residual -> acquisition time の流れを図か文章で説明したい
 - ☐ コードと整合しているか確認
- ☐ ICSO用の図を作る
 - ☐ FemapのLOS角度時系列 (既に完成)
 - ☐ 感度解析の比較図
 - ☐ PATシミュレータの概念図
 - ☐ 補正あり/なしの捕捉時間比較
 - ☐ LOSベクトル変化の動画を作る ← Natarileさんのアドバイス！7/4
- ☐ ICSO予稿を書く
 - ☐ 内容を五十里先生に共有して確認
 - ☐ 英語にしたときにICSOのSPIEテンプレ (.pdf) と整合しているか確認

ICSO予稿提出後にやれたらうれしい事 (ワンチャン発表までは間に合うかも)

- ☐ JANUSの研究を参照し、恒温槽等で大気環境下の熱ひずみ計測試験実行
 - ☐ 計画立てる (筐体・レーザーポインタ・IRカメラ とかあればできそう)
 - ☐ 実行
 - ☐